



SmartPot

DOCUMENTACIÓN DEL COMPONENTE

SmartPot-Broker

El cartero de los dispositivos

Mosquitto 2.1 con TLS sobre una CA propia, seguridad dinámica y una cuenta por cultivo: listeners, permisos, certificados, contrato de tópicos, configuración y pruebas.



DOCUMENTO
SmartPot-Broker

VERSIÓN
1.0 · septiembre 2026

EQUIPO
SmartPotTech

PROYECTO
smartpot.app



DOCUMENTO

Ficha del documento

CAMPO	VALOR
Proyecto	SmartPot · smartpot.app
Componente	SmartPot-Broker
Versión	1.0 · septiembre 2026
Alcance	Listeners, seguridad dinámica, permisos por cultivo, certificados, tópicos, configuración y pruebas
Documentación de la plataforma	Documentación técnica , recorrido del proyecto , ciclo de vida y diagramas generales
Mantenimiento	Se genera desde docs/ de este repositorio con las herramientas de .github/docs/tools ; se actualiza con cada cambio del componente

CONTENIDO

Contenido

1. Propósito
2. Arquitectura del componente
3. Permisos por cultivo
4. Certificados
5. Tópicos del contrato v1
6. Configuración
7. Pruebas
8. Operación



PARTE I

El componente

SECCIÓN 01

Propósito

En palabras simples

El broker es el cartero entre los dispositivos y la plataforma. El ESP32 de cada cultivo real, físico o en Wokwi, y el simulador de los cultivos virtuales publican aquí sus lecturas y reciben sus órdenes; la API escucha y responde. Nadie entra sin usuario y clave, y cada cultivo solo puede tocar sus propios tópicos.

SECCIÓN 02

Arquitectura del componente

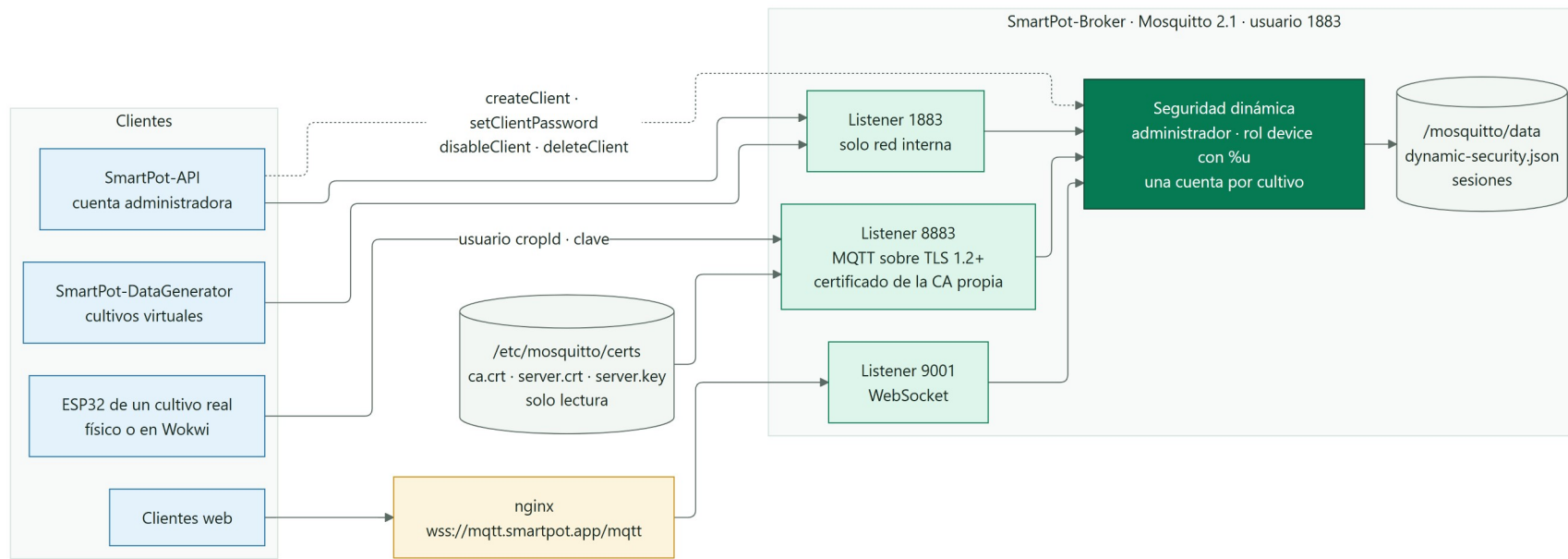


Figura 1 · SmartPot-Broker por dentro



LISTENER	USO	PUBLICACIÓN EN PRODUCCIÓN
8883 MQTT sobre TLS 1.2+	Dispositivos de los cultivos reales	Directo en mqtt.smartpot.app:8883
9001 WebSocket	Clientes web	wss://mqtt.smartpot.app/mqtt detrás de nginx
1883 MQTT	La API y el simulador	Solo la red interna de Docker



PARTE II

Seguridad



SECCIÓN 03

Permisos por cultivo

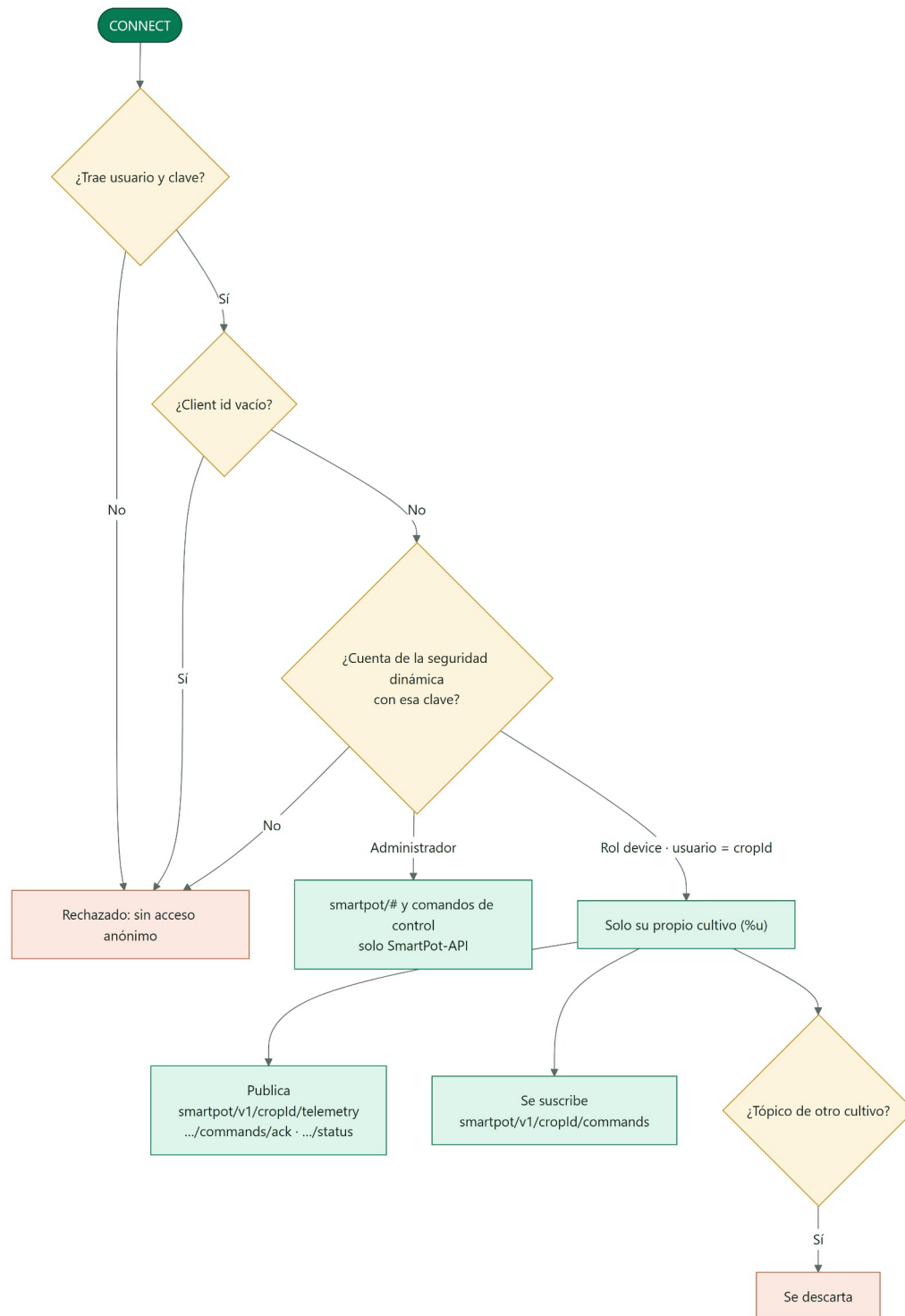


Figura 2 · Qué puede hacer cada conexión

La API es la única cuenta administradora: al arrancar crea el rol **device** y vuelve a crear la cuenta de cada cultivo desde la base de datos (el broker no necesita respaldo propio); al crear, rotar o borrar un cultivo actualiza su cuenta. Los cultivos virtuales también tienen cuenta: la usa el simulador.

SECCIÓN 04

Certificados

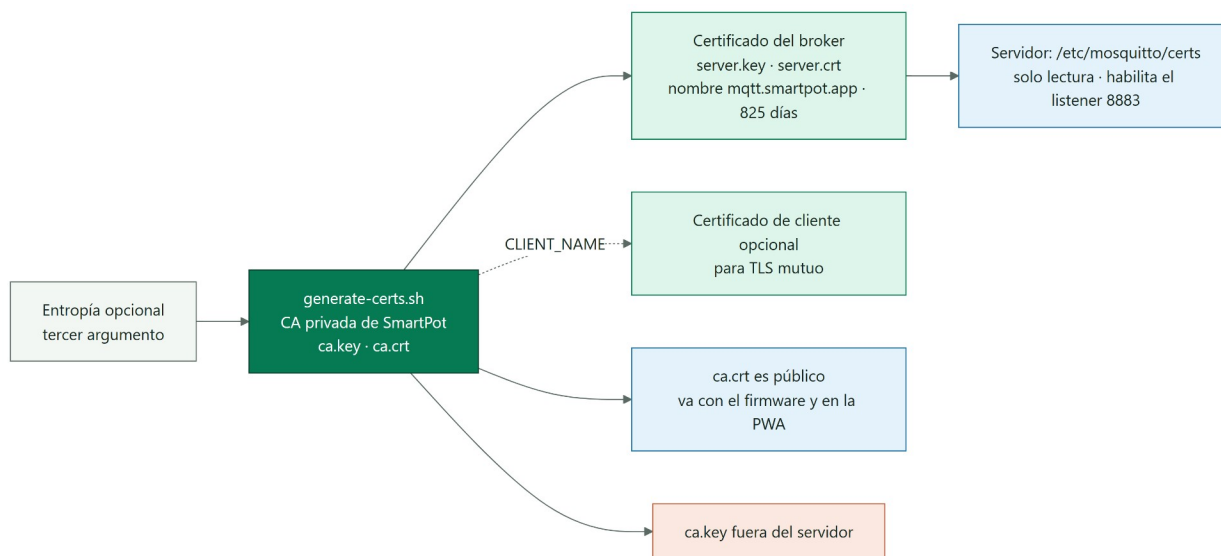


Figura 3 · Certificados del broker

El listener TLS solo se habilita si existen `ca.crt`, `server.crt` y `server.key`. `require_certificate` está en `false`: el dispositivo se autentica con usuario y clave y verifica el servidor con `ca.crt`. Renueva el certificado del servidor antes de 825 días con la misma CA.

SECCIÓN 05

Tópicos del contrato v1

TÓPICO	SENTIDO	QOS
<code>smartpot/v1/{cropId}/telemetry</code>	Dispositivo → API	0
<code>smartpot/v1/{cropId}/commands</code>	API → dispositivo	1
<code>smartpot/v1/{cropId}/commands/ack</code>	Dispositivo → API	1
<code>smartpot/v1/{cropId}/status</code>	Dispositivo, retenido y última voluntad	1



PARTE III

Operación

SECCIÓN 06

Configuración

VARIABLE	USO
MQTT_ADMIN_USERNAME, MQTT_ADMIN_PASSWORD	Cuenta administradora; la clave solo se aplica con el volumen vacío
MQTT_TLS_MAX_CONNECTIONS	Conexiones simultáneas por listener (200 por defecto)

Reglas fijas: client id vacío rechazado, sesiones persistentes que vencen una hora después de desconectarse y sin acceso anónimo.

SECCIÓN 07

Pruebas

`sh tests/smoke.sh smartpot-broker:ci` genera una CA desechable y verifica que la telemetría propia llega, que se descartan publicaciones y suscripciones a nombre de otro cultivo, que se rechazan claves incorrectas, ids vacíos y anónimos, y que el listener TLS solo acepta credenciales válidas (10 comprobaciones).

SECCIÓN 08

Operación

TAREA	CÓMO
Imagen	<code>ghcr.io/smartpottech/smartpot-broker: usuario 1883, solo lectura con tmpfs y volumen en /mosquitto/data, HEALTHCHECK</code>
Cambiar la clave del administrador	<code>mosquitto_ctrl dynsec setClientPassword</code> o recrear el volumen (la API reaprovisiona los cultivos)
Despliegue	Cada cambio en <code>main</code> pasa por el CI, publica la imagen y pide el despliegue central de <code>.github</code>